

A-besvarelse SAM3

Våren 2025

Oppgave 1

a) Regnskap og BNP

Manglende tall:

Overskuddet til bonden er det som er til overs etter lønnskostnadene, nemlig $100 - 50 = 50$.

Salget til vodkadestillieriet er lik innkjøpsutgiftene til dagligvarebutikken, nemlig 400.

Lønnskostnadene til vodkadestillieriet er $400 - 100 - 100 = 200$.

Lønnsutgiftene til dagligvarebutikken er $1000 - 400 - 200 = 400$.

BNP på flere måter:

BNP er et mål på landets totale verdiskaping, og kan beregnes på 3 forskjellige måter; markedspris, verdiskaping og inntektsfordeling:

Markedspris = 1000 (sluttleveringen)

Verdiskaping = $100 + (400 - 100) + (1000 - 400) = 1000$

Inntektsfordeling = $(50 + 50) + (200 + 100) + (400 + 200) = 1000$

Inntekt til produksjonsfaktorene:

Inntekt til arbeidsstyrken = $50 + 200 + 400 = 650$

Inntekt til kapital = $50 + 100 + 200 = 350$

I virkeligheten har man sett at andelen som går til kapital vanligvis er $1/3$, mens det som går til arbeid da er $2/3$. Ved utregningene under ser vi at inntektsandelen som tilfaller de ulike produksjonsfaktorene altså er slik vi ville forventet.

$1000 * 1/3 = 333 \approx 350$

$1000 * 2/3 = 667 \approx 650$

Sektorandeler:

De seneste årene har man sett at jordbruk utgjør en svært liten del av verdiskapingen i Norge, mens tjenesteyting scorer høyest av de tre. Denne rekkefølgen reflekteres også i tabellen.

b) CD-funksjon

I realiteten er Cobb-Douglas funksjonen en god beskrivelse av virkeligheten. Vi ser i dette tilfellet at man trenger en bonde som fysisk dyrker alle potetene, arbeidere som produserer vodkaen, og kjøpmenn som selger den i butikken. Sett i sammenheng med at fordelingen belager seg på nær $1/3$ og $2/3$ til kapitalen og arbeidskraften, kan man derfor argumentere for at formelen godt beskriver fordelingen.

c) Produksjon og produksjonsgapet

Produksjonsgapet er avviket faktisk produksjon har fra potensiell produksjon, og sier noe om hvordan produksjonsnivået er i forhold til det det vil være på lang sikt. Potensiell produksjon er hva produksjonen hadde vært dersom man utnyttet alle innsatsfaktorene optimalt.

$$\text{Potensiell BNP} = 80 * 27^{1/3} * 8^{2/3} = 80 * 3 * 4 = 960$$

$$\text{Faktisk BNP} = 1000$$

$$\text{Produksjonsgapet (\%)} = (1000 - 960) / 1000 = 4\%$$

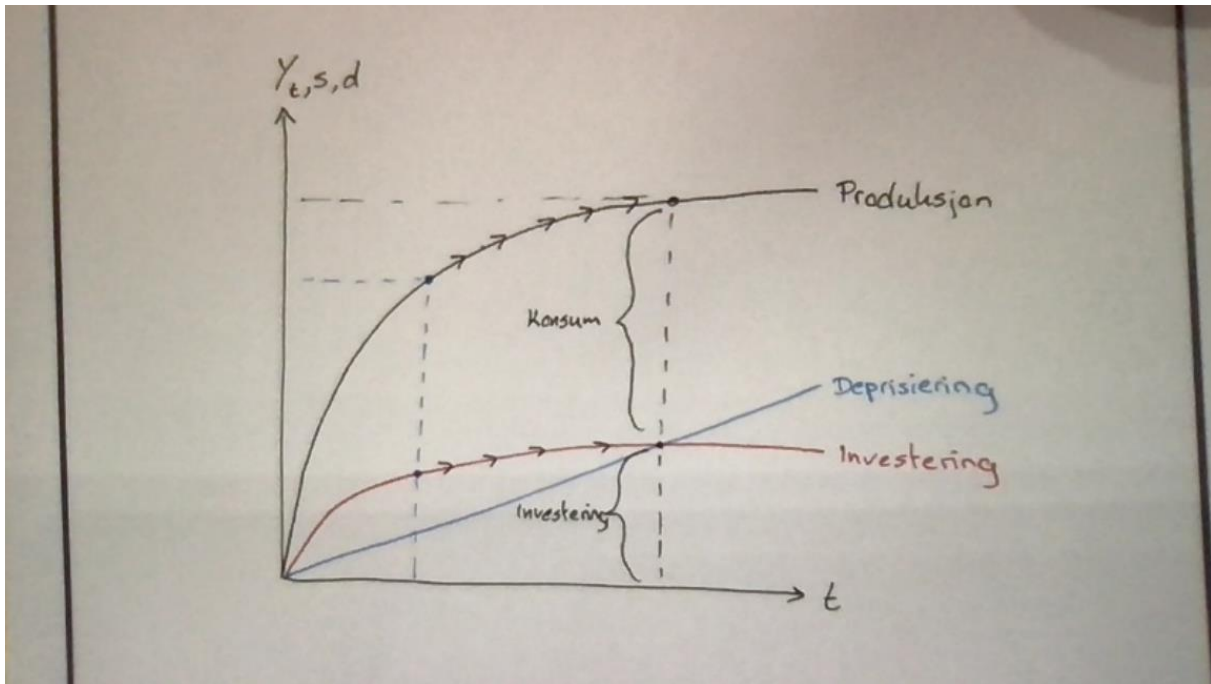
I utregningene over har jeg valgt å uttrykke produksjonsgapet i prosent av potensiell produksjon, slik at man enkelt forstår at vi har et positivt produksjonsavvik her på 4%. Dette innebærer at økonomien på kort sikt produserer mer enn det som er optimalt på lang sikt, noe som kan skje dersom for eksempel etterspørselen plutselig har økt.

Oppgave 2

a) Vekst

For å forklare hvorfor noen land har vokst raskere enn andre, tross like utgangspunkt, kan vi bruke Solow-modellen. Denne modellen brukes for å forklare forskjeller mellom land på middels lang sikt, basert på deres totalfaktorproduktivitet (A^{bar}), kapital (K), arbeidskraft (L), sparing (s^{bar}) og deprisiering (d^{bar}).

I illustrasjonen under har vi Solow-modellen med sine tre kurver, der y-aksen representerer produksjonsnivå, sparerate og deprisieringsrate, mens x-aksen viser kapitalnivå (skrivefeil i diagrammet)



Modellen baserer seg på fem likninger med fem ukjent, og løsning av modellen gir oss steady-state-likevekten for økonomien. Steady-state er det produksjonsnivået modellen sier at et land vil ha på lang sikt, gitt deres mengde av kapital og arbeidskraft, samt TFP. Den finner vi der deprisieringskurven krysser investeringskurven, ettersom man på dette punktet investerer like mye som avskrives/ødelegges vært år.

Produksjonskurven er avtakende grunnet at den marginale avkastningen til kapitalen og arbeidskraften er avtakende:

$$Y_t = A^{\bar{}} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\bar{}}^{(1-\alpha)}$$

$$MPK = 1/3 \cdot Y/K = r$$

$$MPL = 2/3 \cdot Y/L = w$$

Deprisieringen er en konstant rate av kapitalen, og helningen på kurven er derfor konstant:

$$\Delta k_{t+1} = I - d^{\bar{}} \cdot K_t$$

Investering er en konstant andel av produksjonen, og kurven følger derfor produksjonskurven:

$$I_t = s^{\bar{}} \cdot Y_t$$

Modellen viser som nevnt hvordan man kommer frem til steady-state nivå for et land. Dersom et land derimot ikke er i steady-state, vil produksjonen i landet konvergere mot den. Om man

er under steady-state vil landet investere mer i kapital enn det som deprecieres ($s > d$), og på sikt vil derfor produksjonen vokse. Dette fortsetter helt til man når steady state ($s = d$).

I figuren i oppgaven ser vi en form for trend, der land med lavere GDP i 1960, har hatt en høyere vekstrate. Ettersom det oppgis at landene er temmelig like kan vi da anta at de har en nokså lik steady-state likevekt i Solow-modellen også. Denne modellen sier at dersom et land er langt fra sin steady-state, vil produksjonen vokse raskere. Dette skyldes at større forskjell mellom spareraten og deprecieringsraten gjør at man investerer mye mer i kapital, som også fører til raskere vekst. Med dette som utgangspunkt vil man derfor tenke seg at land som hadde lavere GDP i 1960, men som i fremtiden var ment å ha like høy GDP som de andre landene, derfor vil vokse raskere. I illustrasjonen ser man det også ved at produksjonskurven er brattere for en lavere K .

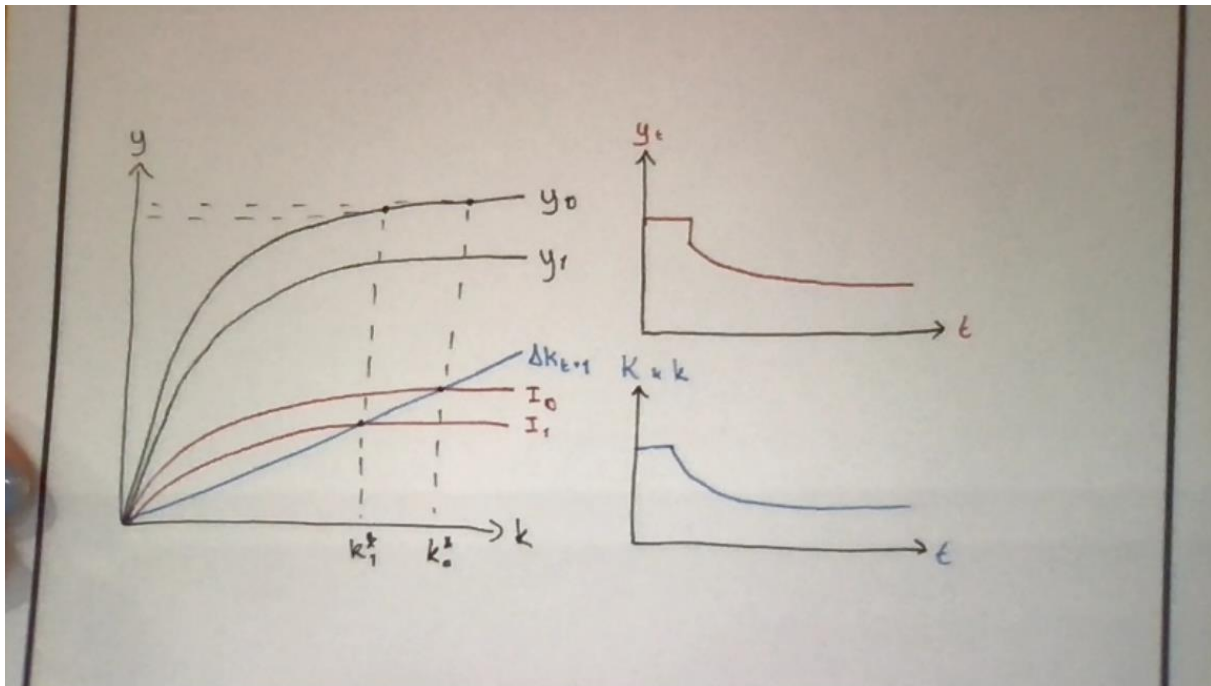
b) Fall i TFP

Et permanent fall i TFP vil føre til et skift i Solow-modellen, ettersom produksjonsfunksjonen påvirkes av dette. For å modellere tilfellet vil jeg benytte meg av en per capita versjon av Solow-modellen. Løsningen av denne modellen finner vi ved de to formlene under, som viser kapital per innbygger i steady-state, og produksjon per innbygger i steady state.

$$k^* = ((A^{\text{bar}} * s^{\text{bar}}) / d^{\text{bar}})^{1/(1-\alpha)}$$

$$y^* = (A^{\text{bar}})^{\alpha/(1-\alpha)} * (s^{\text{bar}} / d^{\text{bar}})^{1/(1-\alpha)}$$

Et permanent fall i TFP (A^{bar}) vil skifte både produksjonskurven og investeringskurven i Solow-modellen. Dette kommer av at det ikke lenger vil være mulig å produsere på det nivået som man gjorde før, og investeringskurven følger produksjonskurven. Dette er illustrert i modellen under.



I praksis vil ikke denne endringen skje momentant, slik som illustrert i figurene til høyre. Når TFP faller vil dette i første omgang påvirke produksjonen, vist ved bevegelsen fra kurven y_0 til y_1 , men kapitalnivået vil fortsatt være det samme per innbygger i teorien. Man får altså produsert mindre per kapitalenhet man har. Den reduserte produksjonen skifter også investeringskurven, som gjør at deprisieringsraten nå er høyere enn spareringen. Dette medfører at man vil begynne å nedbygge kapitalen i økonomien, ettersom man ikke sparer nok til å motvirke slitasjen av maskineriet. På sikt vil hele økonomien konvergere mot det nye steady-state punktet ved k_1^* ettersom kapitalen deprisieres. Den samlede effekten av fallet i TFP vil altså slå ut i at BNP synker og at kapitalbeholdningen synker.

Konsumet i denne modellen er vist ved differansen mellom produksjonskurven og investeringskurven. Matematisk vil dette være en av formlene for modellen, gitt ved at $C_t + I_t = Y_t$. Ettersom investeringsraten er en fast andel av produksjon, kan man også si at konsumet er det. Ettersom resultatene over viser at produksjonen går ned, vil altså også konsumet per innbygger gjøre det. Fallet i konsum vil følge fallet i produksjonen, vist ved grafen øverst til høyre i vedlegget.

Endret sparerate:

Å endre spareringen slik at konsumet ikke faller med en gang, vil innebære at man reduserer spareringen slik at den verdien konsumet utgjorde før sjokket er lik verdien etter. På kort sikt

vil konsumet forbli likt, men etter hvert som økonomien tilpasser seg vil det se annerledes ut. En lavere sparerate vil føre til at det nye steady-state nivået ligger enda lenger til venstre i grafen, ettersom en enda lavere sparerate kun klarer å opprettholde enda mindre kapital. Når ny steady-state er enda lenger unna vil tilpasningen skje raskere, jf. tidligere drøfting. Jo lenger unna man er steady-state, desto raskere skjer endringene. Teoretisk sett vil derfor tidsbanene være like, ettersom endringene skjer raskere (hvertfall i begynnelsen).

Oppgave 3

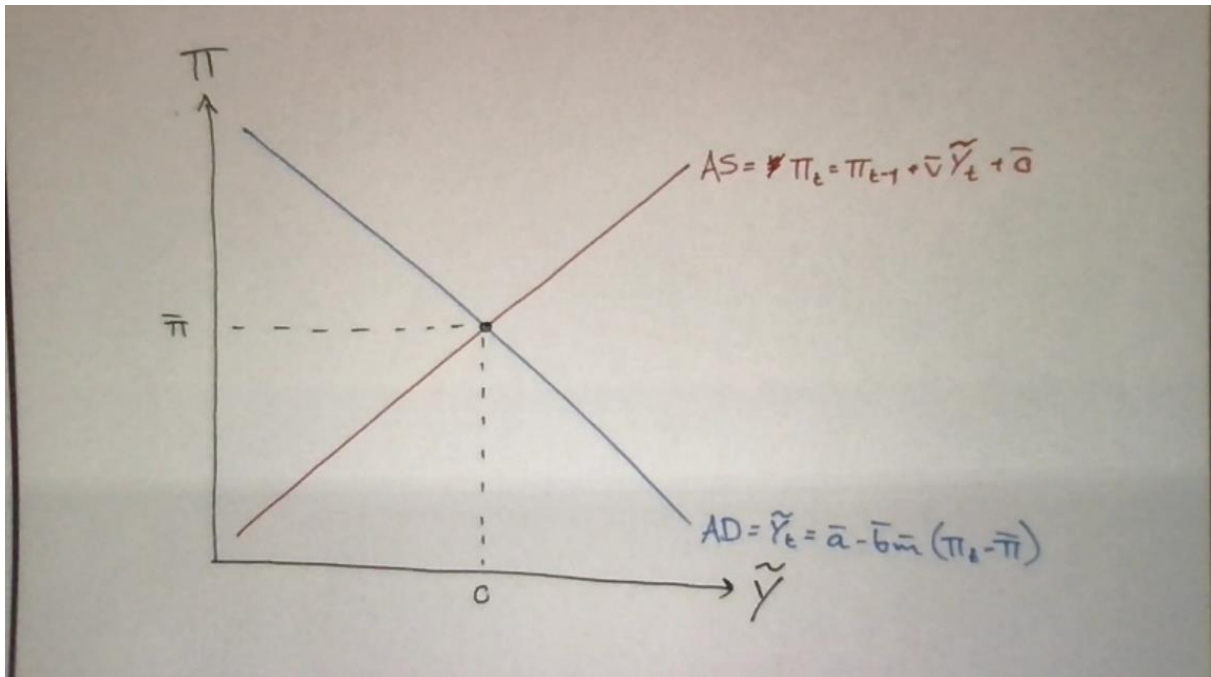
a) AS-AD-modellen

AS-AD modellen er kortsiktsmodell i makroøkonomien som viser sammenheng mellom inflasjon, realrenten og produksjonsgapet. Den består av de to kurvene for aggregert etterspørsel (AD) og aggregert tilbud (AS).

AD-kurven er hentet fra IS-MP-modellen, som i utgangspunktet viser sammenhengen mellom konsum og realrenten. Parameterne i modellen er konsumentenes rentesensitivitet (b^{bar}), sentralbankens sensitivitet til inflasjon når de setter renten (m^{bar}), inflasjonsmålet til sentralbanken (π^{bar}), og effekten av etterspørselssjokk i konsumet (a^{bar}). Alle disse parameterne er gitt eksogent, og viser til sammen hvordan det aggregerte konsumet i økonomien påvirker produksjonsgapet ved endringer i den faktiske inflasjonen (π_t). Realrenten er også indirekte bakt inn i uttrykket, og inngår ved leddet for m^{bar} ($\pi_t - \pi^{\text{bar}}$).

AS-kurven (også kalt Phillips-kurven) viser hvordan den faktiske inflasjonen påvirkes av produksjonen i økonomien. Den baserer seg på parameterne; inflasjonsforventningen (π_{t-1}), som er adaptiv og baserer seg på inflasjonen fra forrige periode, ($v^{\text{bar}} * Y^{\sim}_t$) viser inflasjonens sensitivitet til produksjonsgapet (avvik fra potensiell produksjon), mens o^{bar} fanger opp effekten av tilbudsside sjokk.

I modellen under er AS-AD-modellen illustrert, der AS-kurven er stigende ettersom økt produksjon øker bedriftskostnadene som i tur øker produktprisene deres, mens AD-kurven er fallende, basert på sentralbankens respons til inflasjonen. Ved høyere inflasjon settes renten høyere, noe som reduserer kjøpekraften og fører til lavere konsum. Y-aksen viser inflasjon, mens X-aksen viser produksjonsgapet.



Steady-state-likevekten i en økonomi befinner seg der produksjonsgapet er $=0$, og inflasjonen er på inflasjonsmålet. Økonomien vil forbli i dette punktet dersom det ikke skjer noen sjokk, og det er også den langsiktige tilpasningen til økonomien, derav "steady-state".

b) Styringsrenten

Norges bank setter styringsrenten, litt i tråd med den enkle formelen:

$R_t = m^* * (\pi_t - \pi^*) + r^*$ (her er eksogent gitte parametre notert ved *). Vi ser fra den at dersom inflasjonen i økonomien er høyere enn inflasjonsmålet vil banken respondere med å sette opp renten, og motsatt.

Dersom styringsrenten heves, vil investorer på kort sikt overføre kapital til Norge, ettersom man får mer avkastning her i landet. Dette vil styrke den norske kronen, ettersom etterspørselen øker. Likevel vil kronekursen på lang sikt reduseres, så fremt udekket renteparitet holder. Denne teorien sier at dersom renten i et land endres, må kursen også endres på sikt for at det ikke skal forekomme noen arbitrasjemuligheter. Ved høyere rente i Norge må altså kronekursen svekke seg på sikt, noe vi også har sett effekten av de siste årene med en svakere kronekurs og høy styringsrente.

Styringsrenten har også en effekt på netto eksport, i tråd med hvordan valutakursen er. Ved høy kronekurs vil det være dyrere for utlandet å kjøpe norske varer, (fordi de i teorien må

kjøre norske kroner for å gjennomføre transaksjonen), noe som vil føre til at vi eksporterer mindre. Ved en sterkere kronekurs vil det også være billigere for oss å importere varer fra utlandet, og importen øker, slik at netto eksport samlet sett vil reduseres. I motsatt tilfelle, ved en lavere styringsrente, vil kronen styrke seg, og netto eksport øker.

AS-AD-modellen kan også ta innover seg effekten av renteendringer ved å modifisere den til å inkludere en valutakurskanal. Med utgangspunkt i IS-kurven vil man da utvide leddet a^{bar} til å også inkludere valutakurs. Dermed vil parameteren se slik ut:

$$a^{\text{bar}} = a_i + a_c + a_g + a_{\text{ex}} + a_{\text{im}} - 1 + b^{\text{bar}} * (R^w - R)$$

I praksis gir dette den effekten at det er flere kanaler sjokk kan påvirke etterspørselen på, tross at AD-kurven ikke endrer utseendet sitt i modellen. Internasjonale sjokk kan også påvirke de internasjonale rentene eller valutakursene, og denne effekten fanges da også opp i modellen.

c) Innføring av tollsatser

Ved innføring av tollsatser inn i USA kan dette gi ringvirkninger for verdensøkonomien og derunder Norge. Dyrere eksport kan anses som et sjokk på etterspørselssiden i AS-AD-modellen eller IS-MP-modellen, da det at det blir dyrere for amerikanere å importere varer vil redusere den utenlandske etterspørselen. Det skal dog nevnes at Norges eksport til utlandet, både direkte og indirekte, i utgangspunktet er ganske lav (<4%).

En kan også tenke seg frem til utfallet i USA der økt toll vil føre til redusert import, økt nettoeksport, økt aggregert etterspørsel, og derunder mer inflasjon. Med mer inflasjon må de sette opp renten i USA, og etter udekket renteparitet vil dette føre til at valutaen svekker seg. Dette peker mot at Norge kanskje vil importere mer fra USA; noe som kan føre til importert inflasjon hos oss.

Myndighetenes sterkeste verktøy for å stabilisere økonomien ligger i pengepolitikken og styringsrenten. For å stabilisere økonomien kan sentralbanken enten skru opp eller ned styringsrenten avhengig av om de ønsker å stimulere økonomien eller bekjempe inflasjon. Dette er et typisk dilemma for pengepolitikken. Andre tiltak kan være kvantitative lettelser.

d) Internasjonal usikkerhet

Økt usikkerhet internasjonalt fører ofte til at folk søker trygge havner for pengene sine. Dette innebærer at man ønsker å plassere pengene i trygge valutaer slik som sveitsiske franc, eller i

obligasjoner som de har i Tyskland. Historisk har også de amerikanske statsobligasjonene vært å anse som særdeles trygge, men med all usikkerheten rundt USA nå velger jeg å holde de utenfor drøftelsen. Den norske kronen er en relativt liten aktør i valutamarkedet, og er derfor mer volatil og en mindre sikker investering. Antakeligvis vil økt usikkerhet føre til at investorer trekker pengene sine ut av Norge, og når etterspørselen etter kronen faller kan valutaen svekke seg. Effekten av dette for den norske økonomien blir fort at vi eksporterer mer, og importerer mindre (jf. tidligere drøfting). Økt netto eksport kan øke norsk BNP, og på den måten være positivt for landet, tross at kjøpekraften vår i utlandet blir mindre.

Nasjonalt fører ofte økt usikkerhet til at folk sparer pengene sine, og bedrifter venter med investeringer. Dette kan redusere etterspørselen i den norske økonomien, og redusere både inflasjon og innenlandsk produksjon (som avhenger av etterspørselen). For å stimulere økonomien i dette tilfellet har Norge mulighet til å øke offentlig forbruk eller redusere renten, men dette kan være problematisk når Norge allerede har renten nokså høyt for å bekjempe inflasjon i dag.

Det norske makroøkonomiske rammeverket er nokså godt rustet for å håndtere utfordringer, og har som hovedmål å holde inflasjonen rundt 2% på lang sikt, samtidig som man skal opprettholde produksjon. Det at Norge har selvbestemmelse i egen pengepolitikk fordrer dette punktet, og betyr at man kan sette styringsrenten slik at den imøtekommer utfordringene og kan brukes for å bekjempe dem. Den kan brukes for å indirekte styre valutakursen, og stimulere til økonomisk aktivitet eller bekjempe inflasjon. Det å ha en flytende valutakurs er også med på dempe effektene av sjokk, samt fri kapitalflyt som bidrar til effektiv allokering av kapital. I tillegg har Norge selvfølgelig Oljefondet også, som i verste fall kan brukes for å håndtere ekstraordinære situasjoner.